

ІНФОРМАТИКА · 10 КЛАС · УРОК 7

Штучний інтелект Інтернет речей. Smart-технології

Тема 1 · § 1.6, стор. 29–35 · поняття 1956 року про те, що у вас у кишені

10-А · 23.09

Що таке штучний інтелект

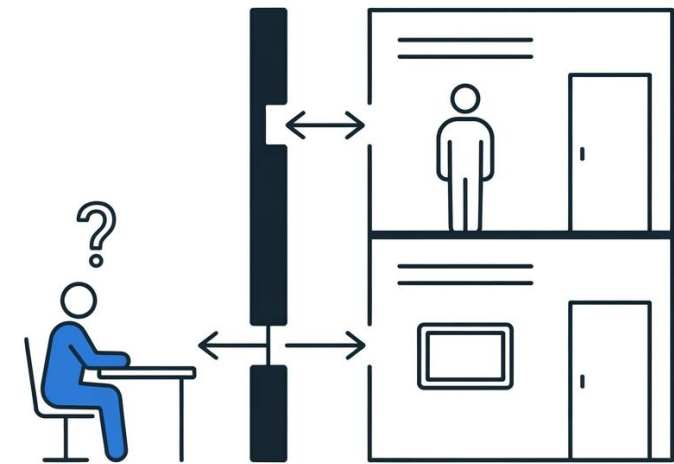
- ОБЛАСТЬ ІНФОРМАТИКИ, яка розробляє системи й програми, що
- ІМІТУЮТЬ роботу людського розуму
- «Імітують» — не «мають розум» і не «є розумом». Це головне слово
- Інтелект — здатність до пізнання й вирішення труднощів,
- що об'єднує ВСІ пізнавальні здібності людини

Термін старший за ваших батьків

- ЛІТО 1956 РОКУ, Університет Дартмута, США — саме тоді з'явився термін
- Отже нове — не поняття. Нові — можливості
- Чотири напрями створення: імітація діяльності людини · біологічні елементи
- логічне програмування (Пролог, Лісп) · ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ АГЕНТИ
- Агенти сприймають світ ДАТЧИКАМИ — запам'ятайте, це вже Інтернет речей

Тест Тюрінга

- Машина розумна, якщо в ЛИСТУВАННІ людина не відрізнить її від людини
- Пройденим вважається, якщо 30 % експертів не розпізнають машину
- Тюрінг не став відповідати «що таке думати» — він замінив це на те,
- що МОЖНА ПЕРЕВІРИТИ: чи людина відрізнить
- Книжка: «пройдено у 2014» — розмова 5 хвилин, персонаж-підліток

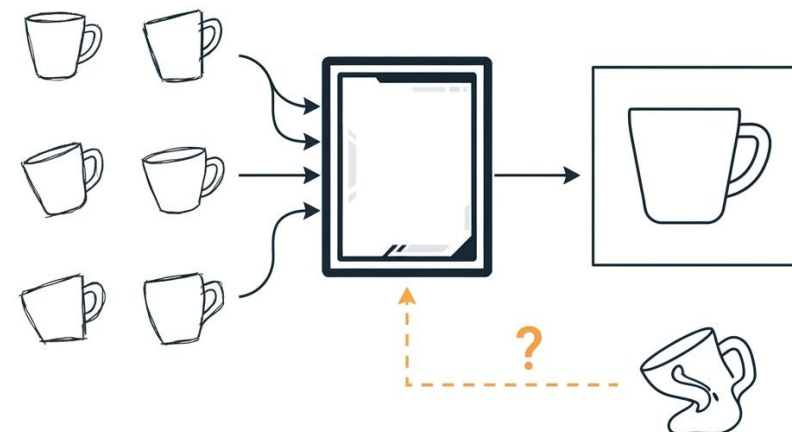


Шість сфер із книжки

- Розпізнавання образів: текст, мова, зображення, емоції, запахи, шуми
- МАШИННИЙ ПЕРЕКЛАД — ось відповідь на питання з уроку 3
- Експертні системи: квитки з пересадками, маршрут, ДІАГНОСТИКА ХВОРОБ
- Інформаційна безпека · робототехніка · творчість та ігри
- УВАГА: FineReader у книжці стоїть серед перекладачів. Це OCR, він не перекладає

Машинне навчання

- Нікому не описували, як виглядає кожен предмет на світі. Це неможливо
- Замість опису — БАГАТО ПРИКЛАДІВ: мільйони чужих малюнків
- Мережа вивела з них, **ЩО СПІЛЬНОГО**. Це і є машинне навчання
- Тому вона знає не «що це таке», а **ЯК ЦЕ ЗАЗВИЧАЙ МАЛЮЮТЬ**
- Намалюйте інакше — і вона не зрозуміє. Спробуйте в домашньому



Генеративний ШІ

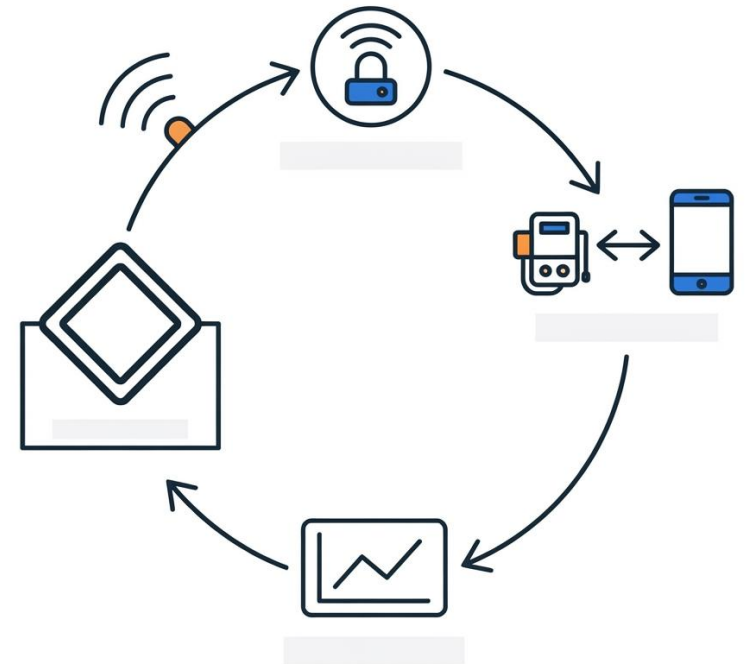
- Книжка 2018 року. ChatGPT і подібне стало масовим із кінця 2022
- Але означення працює: це програми, які ІМІТУЮТЬ роботу розуму
- А тест Тюрінга вже виконано й перевиконано — щодня, і нікого не дивує
- ОТЖЕ ТЕСТ БУВ НЕ ПРО РОЗУМ, А ПРО ПЕРЕКОНЛИВІСТЬ
- «Галюцинація» — модель упевнено вигадує факт, цитату, сторінку

82,4 проти 82,3 — і як це НЕ читати

- Січень 2018: розуміння прочитаного. ШІ — 82,4, найкращий людський — 82,3
- Це НЕ «машина розумніша за людину»
- Це один вузький тест і різниця 0,1 бала
- Людина програє ШІ в шахах і в довготривалому керуванні літаком —
- теж ВУЗЬКІ задачі. Шахи мають правила й ціль. «Жити» — ні

Інтернет речей

- IoT — глобальна мережа речей із сенсорами, датчиками, зв'язком
- Чотири кроки: сприйняв → обмінявся → проаналізував → УХВАЛИВ РІШЕННЯ
- Термометр показує. Пристрій IoT вирішує — і часто БЕЗ УЧАСТІ ЛЮДИНИ
- 1999, Кевін Ештон: у кожної речі буде ЦИФРОВИЙ ДВІЙНИК
- «Інтернет речей перевищив Інтернет людей» — пристроїв стало більше за людей

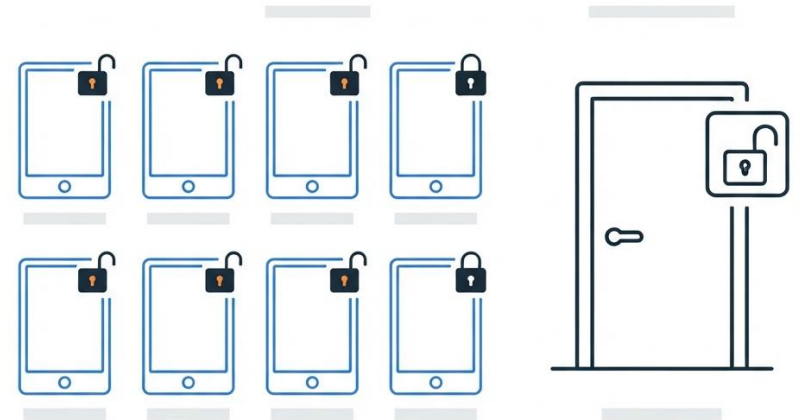


Розумні речі й Інтернет майбутнього

- Smart-речі: розумний годинник · фітнес-трекери · смарт-окуляри · гнучкі екрани
- Smart-технологія — здатність до АДАПТАЦІЇ, саморозвитку й самонавчання
- Інтернет майбутнього: люди (IoP) + речі (IoT) + контент (IoM) + сервіси (IoS)
- Потрібен 5G: менша затримка, багато підключень, пристрої живуть ДО 10 РОКІВ
- Питання: якщо пристрій живе 10 років — скільки живе діра в його захисті?

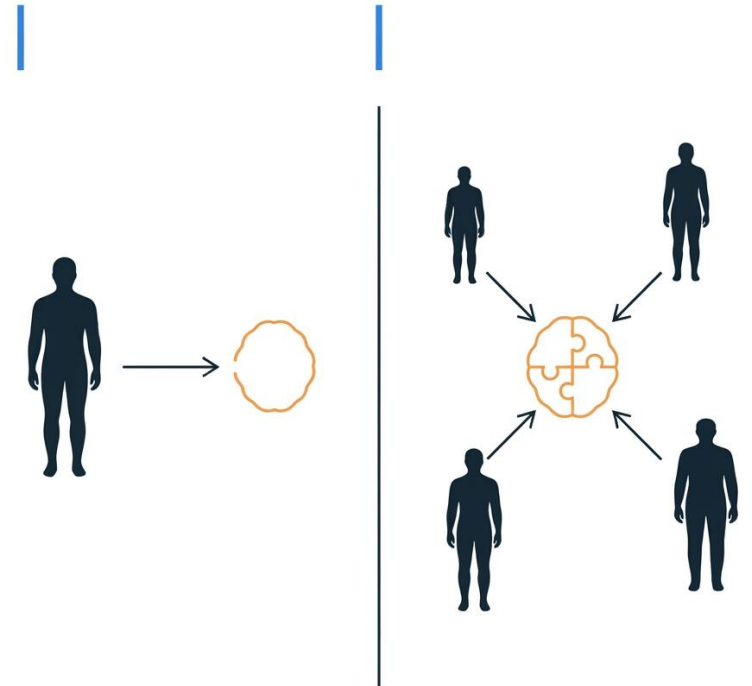
До 80 % пристроїв уразливі ззовні

- Книжка вимагає АБСОЛЮТНОЇ надійності — до комп'ютера такої вимоги немає
- Чому IoT — ідеальний ботнет (урок 4): їх мільярди · увімкнені постійно ·
- пароль ніхто не міняє · антивіруса немає й не буде
- Зламали пошту — втрачені дані. Зламали РОЗУМНИЙ ЗАМОК — хтось у вашому домі
- Книжка прямо: найменший збій може призвести до ТРАВМ АБО ЗАГИБЕЛІ ЛЮДЕЙ



Колективний інтелект

- Здатність ГРУПИ знаходити рішення краща, ніж здатність кожного поодинці
- І причина не в кількості. Причина в тому, що досвід у групі РІЗНИЙ
- Приклади з книжки: Вікіпедія · мурашник і рій бджіл · 20 000 аналітиків
- Роль ШІ тут конкретна: ОБРОБЛЯЄ ОБСЯГИ, які людина не охоплює
- Саме це зробила мережа Google — вісім планет у 35 тисячах записів «Кеплера»



Посилює чи замінює

- Глушков, засновник Інституту кібернетики АН України:
- машина — НЕ ЗАМІННИК мозку, а інструмент, що його ПОСИЛЮЄ —
- як молоток підсилює руку, а мікроскоп — очі. Це 1970-ті. Україна
- Вінер: «машина цінна рівно на стільки, на скільки цінна людина, що її використовує»
- Молоток посилює руку. Але не підказує, КУДИ БИТИ



Що зробити до наступного уроку

- 1. § 1.6, стор. 29–35 — весь, разом із рубрикою про Глушкова. Буде квіз
- 2. Заготовка: Quick, Draw! — 6 малюнків + машинне навчання + два випадки
- Працює і на телефоні, пальцем. Реєструватися не треба
- 3. Три датчики у власному телефоні — за поведінкою телефона
- 4. Необов'язково: AutoDraw або Акінатор — і ЯКА сфера зі стор. 30